DA 포트폴리오 · 3인 팀 프로젝트

01

소규모 주점의 일매출 예측과 영업일 유형화

장사 전 정보로 **하루 매출**과 **매출 유형**을 어디까지 가늠할 수 있는가

데이터
POS 730일 + 카드 승인 62일
실제 운영 중인 소규모 주점 · 2024.07~2026.08

도구
Python · scikit-learn · statsmodels · SHAP
LightGBM · XGBoost · CatBoost 등 모델 13종

단독
팀 프로젝트 후 1차 분석 재점검·보완
최종 테스트 분리 · 변수 재선별 · 롤링 평가 · 군집 입력 교체

역할
분석 설계·분석 코드 전반 담당 POS 정제·외부 자료 결합 · 탐색적 분석 · 회귀 모델링 · 매출 유형 군집화 · 운영 캘린더
협업 설계 초기 강사 피드백 반영 · 팀원 2명과 EDA·모델링을 각자 진행한 뒤 결과 비교·통합 · 팀원 1 점주 인터뷰·수치 확인 · 팀원 2 회의록·외부 자료 수집

최한이 github.com/yeoldul123/my_portfolio-main

목차

본문 · 분석 흐름 1~15쪽

00 요약 및 흐름 01~02쪽
- 01 요약
- 02 분석 흐름

01 분석 배경 03쪽
- 03 현상

02 문제 정의 04쪽
- 04 문제 정의

03 원인 탐색 05쪽
- 05 매출 요인

04 해결 방안 06~13쪽

질문 ① 얼마나 팔릴까
- 06 평가 재설계
- 07 모델 선택
- 08 최종 테스트
- 09 롤링 평가

질문 ② 어떻게 팔릴까
- 10 매출 유형
- 11 사전 식별

종합
- 12 두 결론 연결
- 13 운영 캘린더

05 결론과 한계 14~15쪽
- 14 결론
- 15 한계

두 질문의 답과 매출 요인의 시사점 · 결론이 기대는 가정과 한계

부록 본문에서 줄인 과정과 참고 자료

06 부록 A · 분석 과정
- A1 데이터 결합
- A2 분석 테이블
- A3 변수 역할
- A4 시계열 변수
- A5 평가 설계
- A6 광고 변수
- A7 변수 결정

07 부록 B · 참고 자료
- B1 1차 분석 재점검
- B2 용어 풀이
- B3 회귀 13종 결과
- B4 매출 유형 상세
- B5 준비 점검표
- B6 자료와 참고문헌

목차 00 · 01~02쪽

요약 및 흐름

분석 한 장 정리, 두 질문이 하나의 운영 캘린더로 이어지는 전반 분석 흐름 설명

01 요약

02 분석 흐름

매출은 요일 평균까지만 예측되고 유형은 미리 알 수 없어, 운영 캘린더로 준비

매출 예측 회귀 모델 13종

모델 13종 중 고른 선형회귀가 438일 롤링 평가에서 요일 평균보다 4.1% 덜 틀렸지만, 하루 약 5,600원으로 손님 한 팀 객단가의 10분의 1. 그래서 **준비 기준은 요일 평균 매출로 구성**

매출 유형 K-Means 군집

주문 내용으로 매출 유형 5개를 나눴지만, 장사 전에 알 수 있는 조건 9개 중 관련 있는 것은 기상특보 하나뿐. 요일과도 무관해 유형은 미리 알 수 없어 출현 빈도로 기본 준비

운영 대응 운영 캘린더

매출 차이의 70%는 손님 팀 수, 30%는 팀당 주문에서 생김. **팀 수는 요일 기준표**로, **팀당 주문은 준비 범위·손질 방식·유형 빈도에 맞춘 기본 재고로 대비**

※ 팀당 기준인 이유: POS에는 손님 인원수가 남지 않아, 영수증 1장을 손님 1팀으로 보고 계산

−4.1%

롤링 438일 오차 차이

9개 중 1개

유형과 관련 있는 장사 전 조건

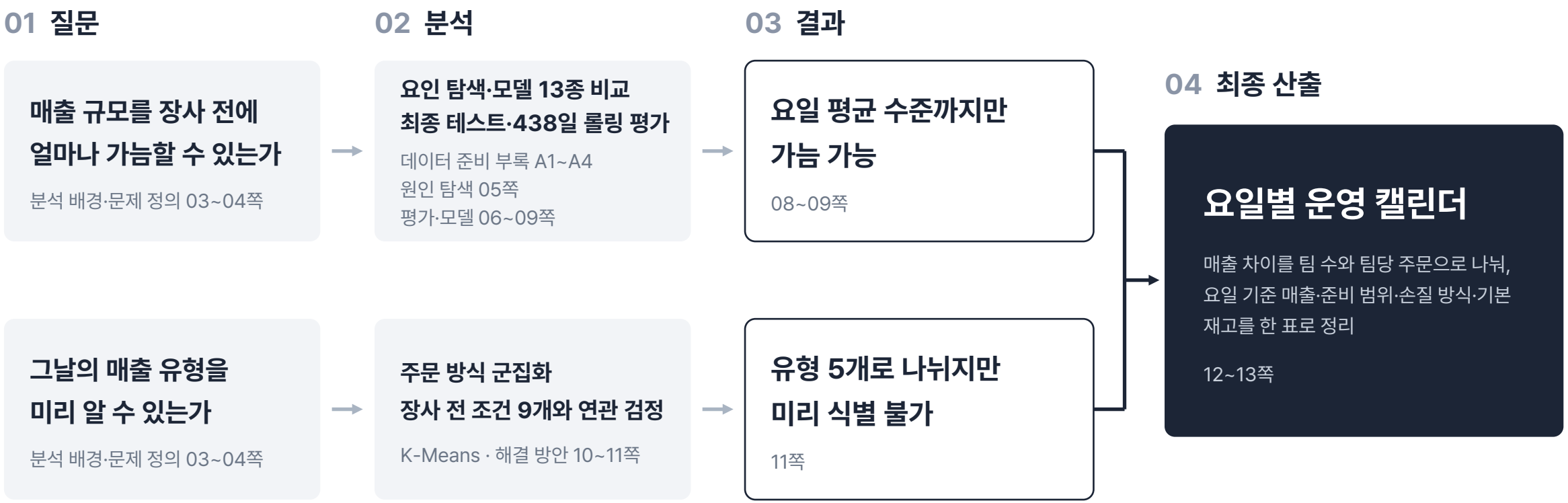
70 : 30

팀 수 : 팀당 주문

요일 평균(B2) : 지난 기간 같은 요일 매출의 평균을 그날 예측값으로 쓰는 가장 단순한 방법 · **롤링 평가** : 학습 기간을 늘려 가며 다음 28일을 맞히기를 반복한 평가
객단가 : 손님 한 팀이 쓴 금액 · **K-Means** : 비슷한 날끼리 몇 개 묶음으로 나누는 군집 방법

매출 규모와 매출 유형을 따로 분석해 하나의 운영 캘린더로 연결

점주가 장사 전에 정해야 하는 준비량을 기준으로 두 질문 설정



목차 01 · 03쪽

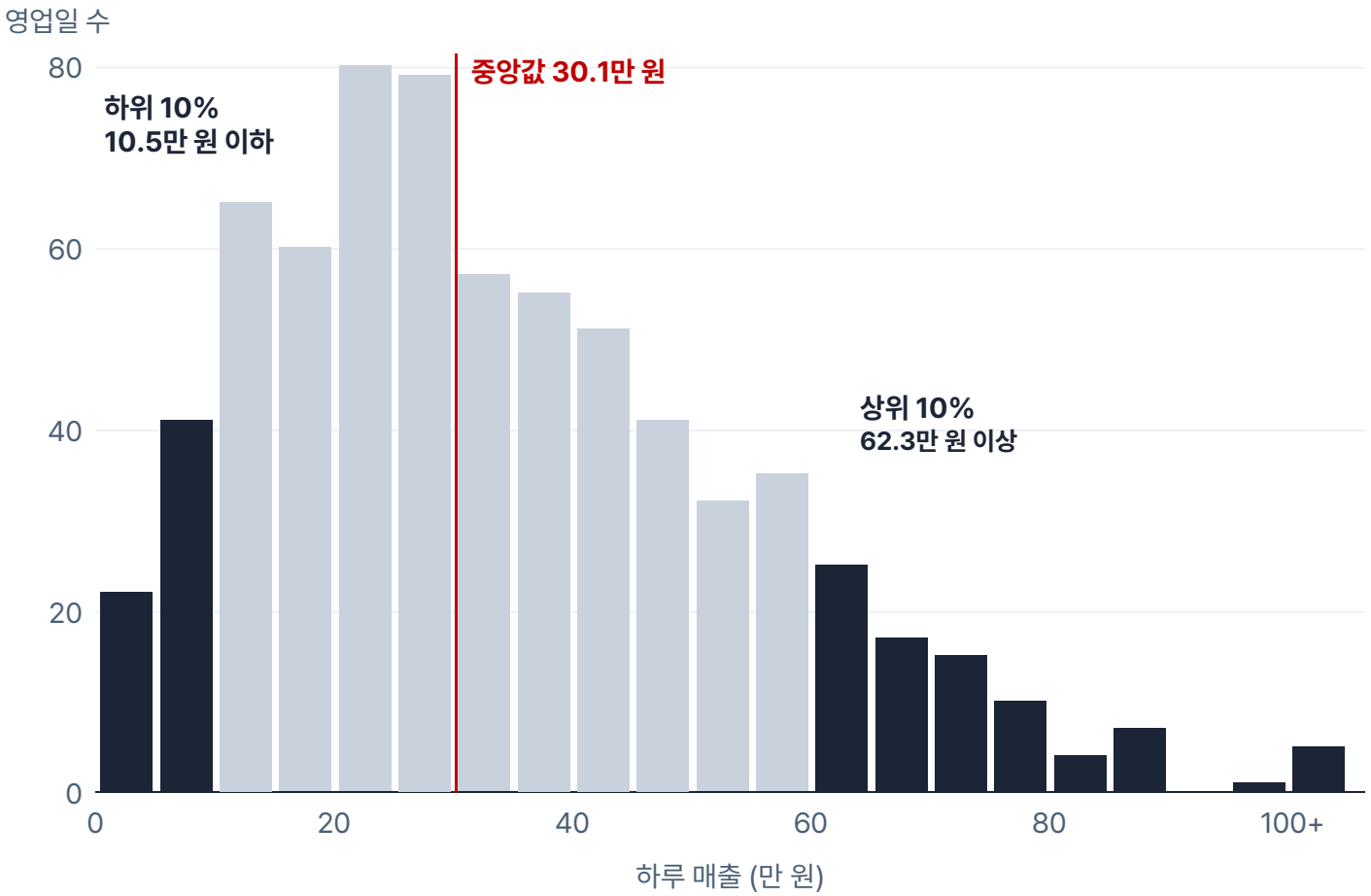
분석 배경

높은 매출 변동성 : 하루 매출이 2년간 최대 6배 차이

03 현상

같은 가게, 하루 매출 최대 6배 차이

휴무일 28일을 뺀 영업일 702일의 하루 매출 분포



30.3%

중앙값의 절반 미만(18.4%) 또는 두 배 초과(12.0%)인 날.
영업일 **열흘 중 사흘**

51.9%

직전 영업일 대비 50% 넘게 늘거나 준 날.
어제 매출로 오늘을 짐작하기도 어려움

중앙값: 매출을 크기순으로 줄 세웠을 때 가운데 값 · 하루 손님은 1팀부터 19팀까지

목차 02 · 04쪽

문제 정의

준비는 장사 전에 끝나야 하는데, 매출을 미리 가늠할 기준이 없음

04 문제 정의

02 문제 정의

준비는 장사 전에 확정, 미리 가늠할 매출 기준 필요

주점의 준비 항목은 손님이 오기 전에 정해지고 **한번 정하면 되돌리기 어려움**

준비 항목과 정하는 시점

준비	정하는 시점	정한 뒤
식자재·주류 발주	하루~며칠 전	들어온 재료는 반품 불가
재료 손질	당일 문 열기 전	손질한 재료는 보관 기간 단축
인력 배치	며칠 전 근무표	당일 증원·감원 어려움

준비량을 매출로 가늠하는 이유

후보	판단
메뉴별 판매량	메뉴별로 판매 0개인 날이 99%. 예측할 패턴 없음
손님 팀 수	매출과 상관 0.84로 정보가 겹치고, 객단가 정보는 없음
매출액	**모든 메뉴의 주문량을 금액 하나로 합산. 오차를 "몇만 원"으로 해석 가능**

열흘에 사흘은 재료·인력이 남거나 모자람

평소 수준(중앙값 30.1만 원)에 맞춰 준비하면 위 세 항목은 당일에 바로잡기 어려움

세 후보 중 하루 매출액을 기준으로 선정

판매량은 0인 날이 많고 팀 수는 객단가를 놓쳐, 주문 전체를 담는 매출액이 최적

준비량을 정하려면 미리 알아야 할 두 가지

① 얼마나 팔릴까

매출 규모를 장사 전에 얼마나 가늠할 수 있는가

하루 매출액을 기준으로 준비량을 정하므로

② 어떻게 팔릴까

그날의 매출 유형을 미리 알 수 있는가

같은 매출이라도 시간대·술/식사 구성에 따라 준비할 내용이 달라짐

매출은 준비량 자체가 아니라 준비량을 대신하는 값이라는 한계는 15쪽에 정리

목차 03 · 05쪽

원인 탐색

매출과 관련된 요인 탐색. 영향이 가장 큰 요일부터 차례로 통제하며 2차·3차 선별

05 매출 요인

요일부터 차례로 통제해 매출 요인 5개와 예측 단서 4개 선별

장사 전에 알 수 있는 원인 탐색 변수 21개(부록 A1~A4)를 매출과 비교(인과가 아닌 함께 움직이는 관계).
가장 큰 요인을 통제 변수로 두고, 그 위에서 다음 요인을 찾는 순서

01 1차 · 하나씩 비교

요일이 매출 변동의 23.4%로 가장 큼.
상위 변수 대부분이 요일을 따라 움직임

→

02 2차 · 요일 통제

요일이 같은 날끼리 다시 측정.
공휴일 전날 효과(+13.4만 원)가 새로 드러남

→

03 3차 · 공휴일 전날도 통제

공휴일 효과는 사실 대부분 "다음 날 쉼" 효과로 확인.
나머지 변수 판정 후 공선성 점검

단계별 효과크기

판정 기준 하한 4.2만 원(매출 표준편차의 0.2배) 미만은 제외. 손님 한 팀 객단가(약 5.2만 원)에도 못 미치는 차이

변수	1차 · 단순 비교	2차 · 요일 통제	3차 · 공휴일 전날 추가	판정
요일	**23.4%**	**통제**	**통제**	**채택**
전날 지하철 승하차	0.253	0.040	0.093	제외
최근 4주 같은 요일 평균	0.419	0.204	0.207	예측 단서
최근 7일 평균 매출	0.135	0.205	0.190	예측 단서
공휴일 전날	**0.374**	**0.738**	**통제**	**채택**
광고 실시	**0.346**	**0.417**	**0.425**	**채택**
연속 영업일수	**0.174**	**0.183**	**0.188**	**채택**
연휴	**0.120**	**0.120**	**−0.289**	**채택**
공휴일	0.146	0.347	0.118	제외
기온·비·기상특보	하한 미만	하한 미만	하한 미만	제외

매출 요인 5개, 예측 단서 4개

요인 요일, 공휴일 전날(통제), 연속 영업일수, 광고 실시, 연휴

예측 단서 최근 4주 같은 요일 평균, 최근 7일 평균, 지난주 같은 요일, 어제 매출

제외 날씨·유동인구·계절·공휴일·리뷰 시차·광고 경과일수

효과크기 : 수치형은 상관계수, 0/1 변수는 두 집단 평균 차이 ÷ 표준편차(g), 요일(7개 범주)은 요일별 평균 차이가 매출 변동을 설명하는 비율. 세 지표의 하한은 모두 약 4.2만 원에 맞춤
다중검정 보정(BH) : 여러 변수를 한꺼번에 검정할 때 우연히 통과하는 변수 비율 제한

목차 04 · 06~13쪽

해결 방안

매출 예측 모델 선택과 매출 유형 군집화. 두 결과를 묶어 운영 캘린더 작성

06 평가 구간 재설계

07 모델 선택

08~09 최종 테스트

10 매출 유형 군집

11 유형 사전 식별

12 두 결론 연결

13 운영 캘린더

광고 변수를 판단할 구간이 없어, 7~8월 자료로 검증 구간 추가

05쪽 매출 요인 '광고 실시'는 광고 안 한 날이 대부분 개업 초기와 겹쳐, 두 효과가 섞일 수 있음.
7~8월 62일을 더 받아 기존 테스트 141일은 검증용으로 돌리고, **62일은 마지막에 한 번만 쓰는 최종 테스트로**

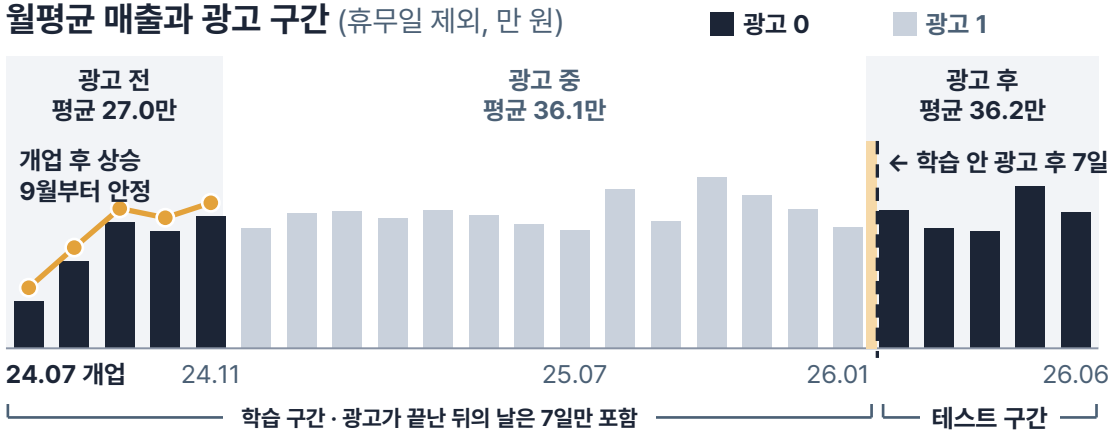
문제

광고 변수 효과(약 +7.6만 원)에 개업 초기의 낮은 매출이 섞였을 가능성

확인

광고 구간(광고 전·중·후)별 월평균 매출을 비교해 '광고 0'인 두 구간의 매출 수준 확인

월평균 매출과 광고 구간 (휴무일 제외, 만 원)



광고 후를 잘 맞히는지 확인할 곳이 없음

학습 구간	광고 후는 주황 띠 7일(2026.01.29~02.04)뿐 **교차검증으로 확인하기엔 너무 적음**
테스트 구간	광고 후 141일이 있지만 성적을 매기는 곳 **보고 고치면 답을 미리 본 시험이 됨**

구간 재설계



7~8월 자료: 카드 승인 기록. 기존 POS 매출의 약 97% 수준이라 같은 기준으로 사용, 시차 변수는 6월 매출에서 이어 계산
평가 원칙·기준선 : 처음 구간 설계와 기준선 B1·B2는 부록 A5

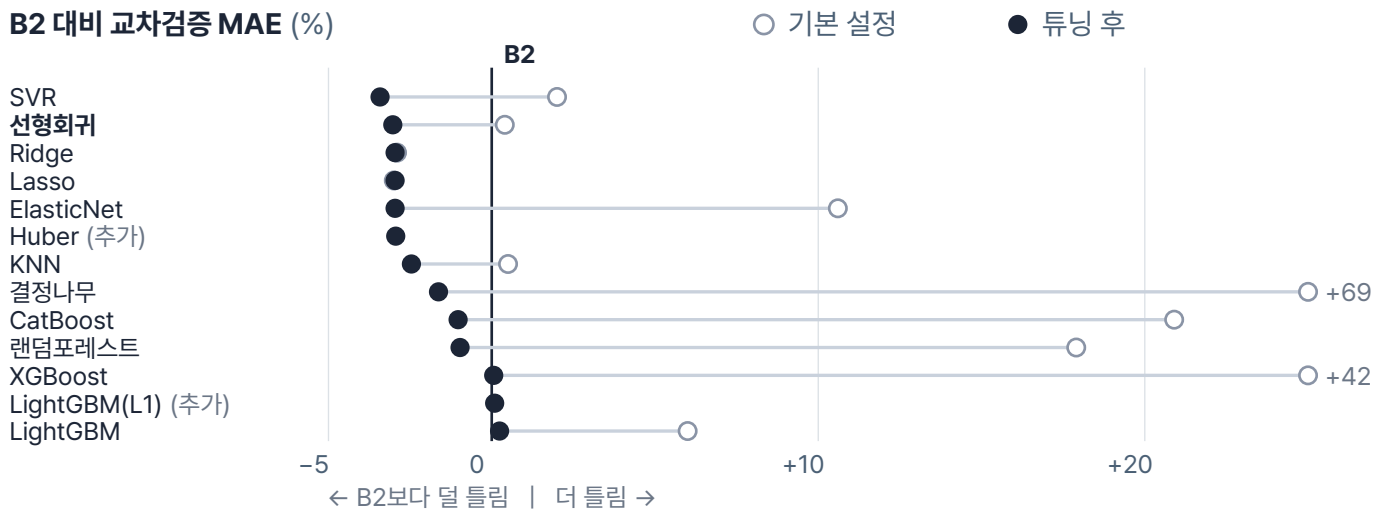
13종을 튜닝한 뒤 세 단계로 걸러 가장 단순한 선형회귀 선택

1위 SVR과 선형회귀의 차이 537원은 평가 기간마다 흔들리는 폭(2,510원)보다 작아, 더 단순한 선형회귀를 고름
교차검증 **5개 기간 모두 B2보다 덜 틀림**(평균 −3.0%), 검증 구간에서도 후보 중 **오차 최저**(−7.2%), **과적합 없음**

① 학습과 튜닝

13종 모두 튜닝 후 B2 대비 −3.4~+0.2%. 즉, 점수 순위만으로는 고를 수 없음

기본 설정 11종을 튜닝. 트리 계열은 더 단순한 쪽으로 다시 탐색.
Huber·LightGBM(L1)을 더해 13종 (과정과 원표는 부록 B3)



② 최종 모델 고르기 13종 → 후보 11개 → 11개 통과 → 선형회귀

① 1위와 차이 없는 모델 묶기
기준 같은 평가 기간끼리 1위와 비교해
차이가 기간에 따른 흔들림(1-표준오차) 안이면 후보
결과 **13종 → 11개 (XGBoost·LightGBM 제외)**

② 과적합 점검
기준 처음 보는 날 오차가 학습한 날보다
4.2만 원(05쪽 효과크기 하한) 이상 크면 탈락
결과 **11개 모두 통과 (차이 최대 1.5만 원)**

③ 가장 단순한 모델
기준 선형 → 규제 선형 → KNN → SVR → 트리
→ 나무 여러 그루 합친 모델 순
결과 **선형회귀 (변수마다 기울기 하나)**

1-표준오차 규칙 : 같은 평가 기간끼리 1위와의 MAE 차이를 구해, 그 평균이 차이의 표준오차 안이면 같은 성적으로 봄(부록 A7 규칙) · 13종 원표 부록 B3
변수 : 요일·공휴일 전날·지난주 같은 요일 매출·연속 영업일수 4개(트리는 과적합해 Ridge 선택, 부록 A7) · 광고 변수는 개업 초기와 섞여 제외(부록 A6)

처음 보는 62일에서도 B2보다 덜 틀렸지만 62일로는 판단 불가

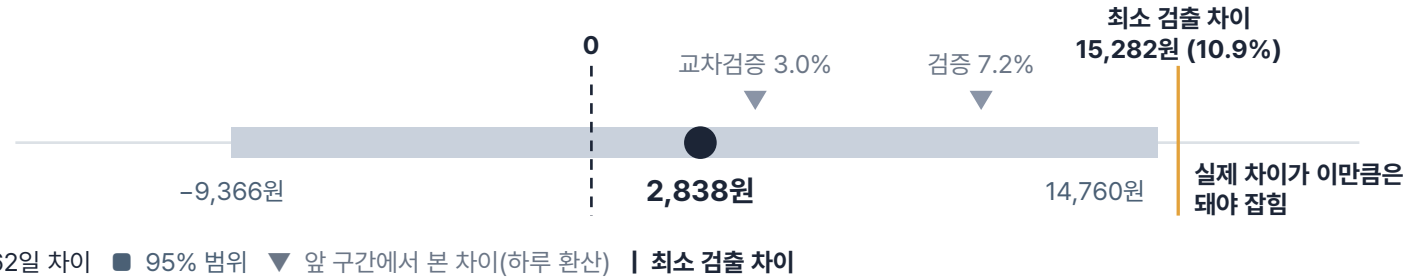
모델을 고를 때 쓰지 않은 2026년 7~8월 카드 매출로 한 번만 평가 (학습+검증 558일로 다시 학습)
62일로 가려낼 수 있는 차이는 15,282원부터라, 모델·변수는 그대로 두고 **438일 롤링 평가로 다시 확인**(다음 쪽)

① 62일 성적

평가 구간	학습	선형회귀 MAE	B2 MAE	B2 대비
교차검증 (47일×5)	182~370일	134,307원	138,504원	−3.0%
검증 141일	417일	125,467원	135,213원	−7.2%
최종 테스트 62일	**558일**	**137,978원**	**140,816원**	**−2.0%**
7월		123,353원	131,966원	−6.5%
8월		152,603원	149,667원	+2.0%

8월만 역전 광복절 연휴의 공휴일 전날 이틀(실제 4.6만~10.5만 원)을 41만~75만 원으로 예측. 이틀을 빼면 모델 125,673원 vs B2 133,897원

② B2보다 낫다고 할 수 있나 하루 오차 차이 = B2 오차 − 모델 오차 (오른쪽일수록 모델이 나음)



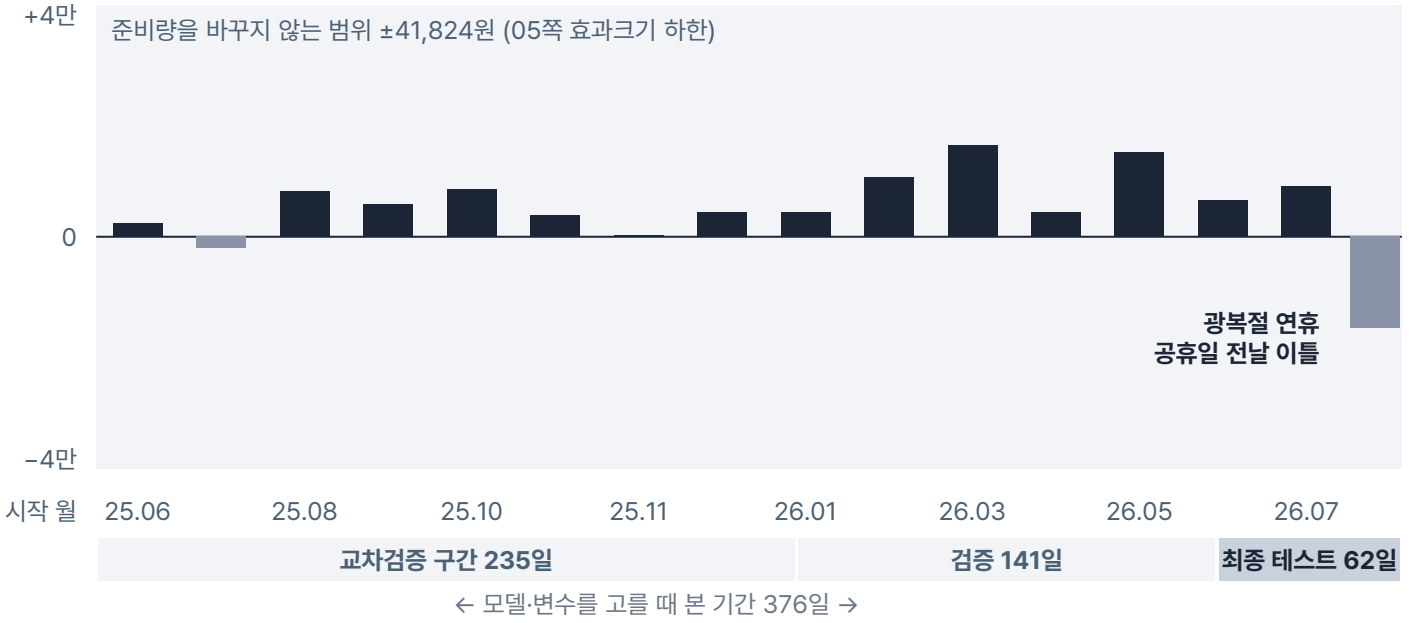
우연과 구별 안 됨
차이 2,838원의 95% 범위가 0을 포함(DM 검정 p = 0.34)

DM 검정 : 두 예측의 오차 차이가 우연인지 보는 검정 · **95% 범위** : 이어진 7일을 묶어 다시 뽑는 블록 부트스트랩 · **최소 검출 차이** : 실제 차이가 이만큼이면 80% 확률로 유의하게 나오는 크기
카드 보정 : 카드가 아닌 결제 2.6%를 더해도 B2 대비 −2.5%로 결론 같음

438일로 늘려 보니 4.1% 우위, 그러나 준비량을 바꿀 크기는 아님

모델·변수는 그대로 두고, 182일로 학습을 시작해 다음 28일을 맞히는 일을 학습 기간을 늘려 가며 반복

① 28일 묶음별 하루 오차 차이 B2 오차 − 모델 오차 (위쪽이면 모델이 나음)



−4.1% 438일 전체에서 B2보다 덜 틀림

95% 범위 1,922~9,500원, 0을 포함하지 않음 (p = 0.005)

일관성 28일 묶음 16개 중 14개에서 모델이 덜 틀림.
7일마다 다시 학습해도 −3.9%

한계 고를 때 본 기간이 대부분이라 "일관된 경향"으로 읽음 (15쪽)

결론 ① 얼마나 팔릴까

준비 기준은 B2 유지

차이가 준비량을 바꿀 크기가 아님
하루 약 5,600원은 손님 한 팀 객단가(약 5.2만 원)의 10분의 1

모든 구간이 실무 범위 안
구간별 95% 범위가 모두 ±41,824원 안

±41,824원 : 05쪽 효과크기 하한(학습 구간 매출 표준편차의 0.2배), 07쪽 과적합 기준과 같은 금액
MAE : 모델 132,049원 vs B2 137,640원 (하루 5,591원 차이)

손님 수를 뺀 주문 방식 기준, 매출 유형 5개

매출은 "얼마나"만 알려 줌. 같은 매출이라도 술 위주인지 식사 위주인지에 따라 준비가 다름
다섯 유형은 경계가 흐려 다시 나누면 평균 9.5%(약 58일)가 다른 유형으로 옮겨 감 → **"경향"으로 해석**

① 군집 입력과 유형 수 손님 수가 아니라 주문 방식으로 나누기

입력 4개 주류 비율 · 메인 비율 · 피크 집중도 · 팀당 주문 수량. 손님 수는 넣지 않음

1차 군집 처음엔 팀당 주문 수량 대신 팔린 메뉴 가짓수(부록 A3)를 넣음. 가짓수가 손님 수를 따라 늘어(상관 0.77) 한 군집만 영수증 9.5건(나머지 5.4~6.0건)으로 갈림

수정 손님 수와 무관한 팀당 주문 수량(상관 0.056)으로 교체

유형 수	2개	3개	4개	5개	6개
응집도 개선 폭	–	289.7	208.8	**162.1**	92.4
실루엣 점수	0.183	0.180	0.188	**0.199**	0.178
다시 나눠도 같은 유형	96.6%	79.1%	81.9%	**90.5%**	76.2%

5개 선택 6개에서 응집도 개선 폭이 꺾이고(162 → 92) 실루엣 점수 최고. 2개는 너무 거침

② 다섯 매출 유형 7~8월 62일을 받기 전 영업일 683일(학습 542 + 검증 141) 중 영수증 3건 이상인 606일

유형	일수	비율	특징
대량 주문형	110	18.2%	팀당 7.4개로 많이 주문, 매출 최고(48.1만)
사이드 매출 중심형	89	14.7%	사이드·음료가 주문의 47%, 매출 38.1만
식사 매출 중심형	133	21.9%	메인 비율 최고·적게 주문, 매출 37.6만
피크 집중형	113	18.6%	영수증 3분의 2가 피크에 첫 주문, 매출 35.5만
주류 매출 중심형	161	26.6%	주류 비율 최고·저녁 내내, 매출 최저(32.2만)

손님 수는 비슷 영수증 수는 다섯 유형 모두 6.3~6.8건. 유형 사이 매출 차이는 팀 수가 아니라 팀당 주문(객단가)에서 나옴(12쪽)

예 대량 주문형 날은 손님 팀 수가 평소와 같아도 한 팀이 7.4개를 시켜 매출이 평균보다 약 10만 원 높음. 주류 매출 중심형 날은 손님이 저녁 내내 흩어져 와 술 위주로 마셔 객단가가 가장 낮음

실루엣 점수 : 같은 군집끼리 가깝고 다른 군집과 먼 정도(−1~1, 클수록 잘 나뉨) · 영수증 2건 이하 77일은 비율이 0·1로 치우쳐 제외
응집도 개선 폭 : 군집을 하나 늘릴 때 군집 내 제곱합이 줄어든 양 · **다시 나눠도 같은 유형** : 날짜 80%로 30번 다시 나눠도 같은 유형에 남은 날 비율 · 정답이 없어 학습·테스트를 나누지 않음 · 부록 B4

요일·날씨·광고로는 매출 유형 사전 식별 불가

유형을 미리 알 수 있다면 메뉴별 준비를 다르게 가져갈 수 있는지 확인

① 장사 전 조건과 유형의 관계 검정

유형 특징에서 세운 가설을 함께 확인

조건 9개 달력(요일 · 공휴일 · 공휴일 전날 · 연휴 · 계절), 날씨(비 · 기온 · 특보), 광고

방법 조건마다 유형 분포가 달라지는지 카이제곱 검정. 9번 검정하므로 홀름 보정

가설(유형 특징으로 그 유형이 많을 날을 짐작)

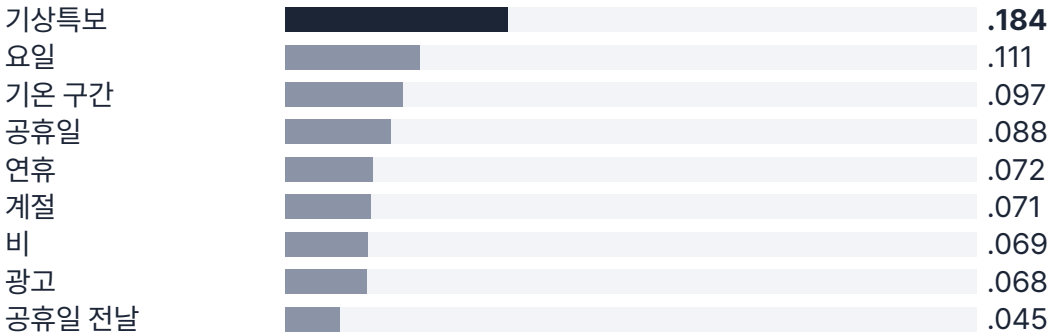
H1 대량 주문형 (한 팀이 7.4개 주문) → 모임이 큰 주말 · 공휴일에 많을 것이다

H2 피크 집중형 (3분의 2가 피크에 첫 주문) → 퇴근 후 몰리는 평일에 많을 것이다

H3 공휴일 · 연휴 (평소 요일과 손님 구성이 다름) → 따로 나타나는 유형이 있을 것이다

② 결과

조건 9개와 유형의 연관 크기 (크라메르 V, 남색 = 보정 후 유의)



기상특보만 유의 p = 0.004, 크라메르 V 0.18로 약한 연관. 특보 112일 중 48일(43%)이 주류 매출 중심형(전체 26.6%). 특보는 대부분 7~8월 폭염이지만 계절 · 기온 구간은 무관해, 특보가 내려질 만큼 더운 날에 한정된 경향

가설 3개 모두 기각 요일 p = 0.19, 공휴일 0.33, 연휴 0.53. 토요일에 대량 주문형이 많고 피크 집중형이 적은 경향만 보임

결론 ② 어떻게 팔릴까

유형은 출현 빈도로 준비

장사 전 조건으로는 가늠 불가
9개 중 기상특보만 약하게 연결

장사 중에 알아보기에도 늦음
19시 전 첫 주문은 약 10%. 피크가 지나야 유형이 드러나고, 그때는 필요 없음

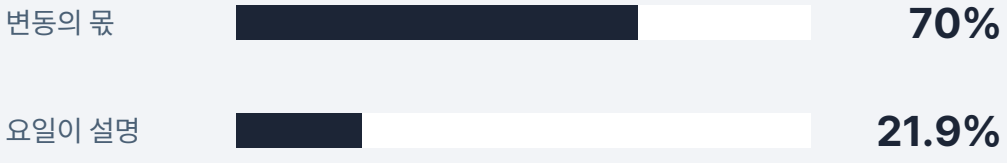
크라메르 V : 두 범주 변수의 연관 크기, 0(무관)~1 · **홀름 보정** : 검정을 여러 번 할 때 우연히 유의하게 나오는 것을 막는 보정

팀 수 70%는 요일로, 팀당 주문 30%는 유형 빈도로

준비 기준 B2(09쪽)와 유형 빈도 준비(11쪽)가 매출 변동의 어느 몫을 맡는지 분해

매출 변동을 두 몫으로 나누면 하루 매출 = 온 팀 수 × 객단가

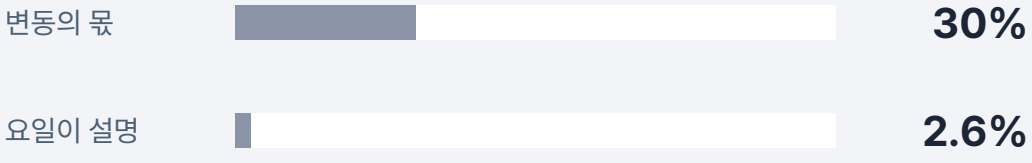
팀 수 몇 팀이 왔나



→ 장사 전에 가늠됨

얼마나 팔릴까 요일별 평소 매출(B2)이 이미 담음 (09쪽)

팀당 주문 한 팀이 얼마나 시켰나



→ 장사 전에 가늠 안 됨

어떻게 팔릴까 매출 유형이 갈리는 몫이라 미리 알 수 없음 (11쪽)

몇 팀이 오는지는 요일에 따라 달라지지만, 한 팀이 얼마나 시키는지는 요일과 거의 무관. 그래서 요일 외 변수를 더한 모델도 4% 남짓만 덜 틀림

종합 결론 · 두 질문을 합친 준비

두 몫을 따로 준비

가늠되는 몫은 기준 매출로
요일별 평소 매출(B2)을 준비량의 중심으로

가늠 안 되는 몫은 여유로
유형 출현 빈도에 맞춘 기본 재고와 준비 범위 → 운영 캘린더(13쪽)

분해 : 매출 = 팀 수 × 객단가라서, 날마다 오르내리는 폭을 팀 수 몫과 객단가 몫으로 나눔(둘이 함께 움직인 부분은 반씩) · **요일이 설명** : 요일별 평균 차이로 설명되는 변동의 비율(학습+검증 683일 기준, 매출 전체는 25.3%. 05쪽 23.4%는 학습 542일 기준)

요일 기준표로 출발, 남는 차이는 범위·손질 방식·기본 재고로 대응

종합 결론(12쪽)을 장사 전에 바로 쓰는 표로 옮김. 기준 매출은 광고 시작 이후 학습 417일 + 검증 141일 = 558일의 요일별 평균(B2)

① 요일별 준비표 팀 수 몫은 기준 매출, 남는 차이는 범위로

요일	기준 매출	준비 범위 (80%)	1~2팀인 날	재료 손질
월	26.1만	11.4만~43.5만	16.8%	나눠서
화	27.5만	12.0만~45.8만	16.7%	나눠서
수	29.5만	12.9만~49.1만	11.3%	나눠서
목	32.1만	14.0만~53.4만	13.0%	나눠서
금	**55.7만**	**24.3만~92.6만**	**3.0%**	**미리 전량**
토	**52.3만**	**22.8만~87.1만**	**4.0%**	**미리 전량**
일	29.1만	12.7만~48.4만	14.7%	나눠서

나눠서 손질하는 이유 손님이 1~2팀뿐인 날은 매출이 기준보다 크게 적음(실제 평균 13.3만 원, 기준 30.7만 원). 이런 날이 열흘에 하루 이상인 요일(월~목·일)은 손질을 나눔

② 결정 시점별 쓰는 법 그때 알 수 있는 정보만 씀

며칠 전	발주·근무표는 기준 매출로. 주류·보관 기간이 긴 재료는 범위 위쪽
전날	기상특보(폭염·한파, 대부분 폭염) 예보면 주류를 늘리고 사이드 재료를 줄임. 유형과 관련 있던 유일한 장사 전 조건(11쪽)
문 열기 전	왼쪽 표의 손질 방식대로. 공휴일 전날은 많이, 휴무 뒤 첫날은 조금 적게(05쪽 매출 요인 참고, 휴가철 연휴 전날은 예외)
항상	대량 주문형(5~6일에 하루) 대비 여유 재고, 피크 집중형(5일에 하루) 대비 피크 전 밑작업

예 · 수요일 주류는 범위 위쪽(49.1만 원)에 맞춰 넉넉히, 손질 재료는 기준(29.5만 원)의 일부만 먼저 손질하고 손님이 오는 대로 추가. 열흘에 하루꼴인 1~2팀 날의 폐기를 줄임

준비 범위(80%) : 검증 141일의 "실제 ÷ 기준" 비율 10%·90% 분위수(0.44~1.66배). 95%는 범위 끝이 3~4일로 정해져 흔들리고 0.2~2.2배로 너무 넓음
나눠서 손질 : 일부만 먼저 손질하고 손님이 오는 대로 추가

목차 05 · 14~15쪽

결론과 한계

두 질문의 답과 매출 요인의 시사점, 결론이 기대는 가정과 한계

14 결론

15 한계

매출 규모는 요일 평균까지, 매출 유형은 출현 빈도로 준비

두 분석 질문의 답을 합친 준비 방식

결론 ① 얼마나 팔릴까

요일 평균 수준까지

−4.1%

롤링 438일에서 B2보다 덜 틀림
그러나 하루 약 5,600원, 객단가의 10분의 1

→ 준비 기준은 요일별 평소 매출(B2) · 09쪽

결론 ② 어떻게 팔릴까

미리 알 수 없음

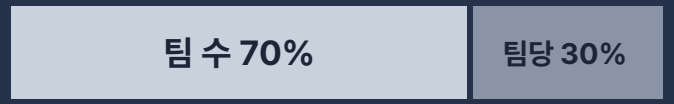
9개 중 1개

장사 전 조건 중 유형과 관련 있던 것은 기상특보뿐
장사 중에는 피크가 지나야 드러남

→ 출현 빈도로 기본 준비 · 11쪽

종합 결론 · 두 질문을 합친 준비

두 몫을 따로 준비

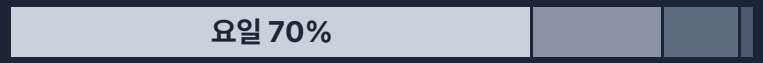


팀 수는 요일로 가늠되고,
팀당 주문은 장사 전에 가늠되지 않음 · 12쪽

→ 운영 캘린더로 묶음 · 13쪽

매출 요인의 시사점 원인 탐색(05쪽)과 모델 안 기여(SHAP, 노트북 6.7)

준비에 반영 요일 · 공휴일 전날 · 휴무 뒤 첫날(연속 영업일수)



SHAP 지난주 같은 요일 18 · 공휴일 전날 10 · 연속 영업일수 2%

신경 쓰지 않아도 됨 비 · 기온 · 유동인구 · 계절

요일을 통제하면 매출과 관계없음. 날씨로 준비량을 바꿀 근거 없음

이 자료로는 판단 불가 광고

개업 초기와 섞임. 켜고 끄는 기간을 비교해야 알 수 있음

결론이 기대는 가정과 확인하지 못한 것

결론을 뒤집지는 않지만, 결론을 읽을 때 함께 감안해야 하는 점

평가 기간

· 결론의 4.1%는 롤링 438일 결과지만, 그중 376일은 변수와 모델을 고를 때 본 기간

· 고를 때 쓰지 않은 7~8월 62일만으로는 3~6% 차이를 가려낼 수 없음. 확인하려면 새 자료 140~800일 필요

· 7~8월은 카드 결제만 기록돼 약 2.6%가 빠졌을 수 있음(보정해도 결론 같음)

모델과 변수

· 개업 초기를 빼고 417일로 학습해 1년 단위 계절 패턴은 못 배움

· 광고 효과는 개업 초기와 섞여 따로 잴 수 없음

· 변수 4개는 Ridge 한 모델의 선택을 따름. 연속 영업일수는 몫이 작고 흔들림

· SARIMA 같은 시계열 전용 모델과는 비교하지 않음

매출 유형

· 유형 5개는 판단이 들어간 선택(가장 안정적인 것은 2개)

· 다시 나누면 평균 9.5%의 날이 다른 유형으로 옮겨 감

· 날짜끼리 서로 닮아 검정의 p값이 실제보다 작게 나왔을 수 있음

운영 캘린더

· 준비 범위는 열흘 중 8일이 들어오게 만들었지만, 7~8월에 써 보니 열흘 중 7일꼴(72.6%)만 들어옴

· 폐기·품절 기록이 없어 캘린더대로 준비하면 실제로 덜 남는지는 확인 못 함

· 단체 손님 같은 급등일은 예약 기록이 없어 미리 알 수 없음

보완에 필요한 자료 예약 여부 · 폐기량 · 품절 기록이 있으면 확인할 수 있는 것

캘린더 효과 캘린더 전후 폐기·품절 비교 **급등일** 단체 예약일을 기준 위로 따로 표시 **새 기간** 고를 때 쓰지 않은 기간으로 4.1% 우위와 범위 재확인

목차 06 · A1~A7

부록 A · 분석 과정

본문에서 줄인 데이터 준비·평가 설계·변수 결정 과정(질의응답용)

A1 데이터 결합

A2 분석 테이블

A3 변수 역할

A4 시계열 변수

A5 평가 설계

A6 광고 변수

A7 변수 결정

POS 거래 로그의 영업일 단위 재집계, 날씨·유동인구·광고·달력 결합

새벽까지 이어지는 영업을 날짜 하나로 묶는 기준부터 설정

01 원천

POS 거래 로그 2년치

영수증 4,189장, 주문 단위 기록

외부 자료

기상청 기온·강수·폭염 한파 특보,
신대방역 승하차 인원, 체험단 광고·리뷰 조회수, 공휴일·연휴

02 정리

01 총매출 대조

상품별 매출표와 거래 로그 합계 240,978,800원
차이 0원

02 영업일 = 오전 10시 ~ 다음 날 9시 59분

영수증의 33.2%가 자정 이후 결제

03 반품·할인 처리, 피크 시간대 결정

요일별 첫 주문 시각 분포에서 주문이 가장 몰린 구간
월~토 19:30~22:00, 일 19:00~21:30

03 결과

730일

× 25개 변수 일별 테이블

+

2026년 7~8월 카드 승인 62일

최종 테스트용으로 분석 후반에 확보. 영수증 수·객단가 비교로 POS 매출의 약 97% 수준 확인

※ 정리 01~03과 같은 과정을 거쳐 영업일 단위로 집계

피크 시간대 : 첫 주문이 몰리는 2시간 30분

영업일 하루를 한 줄로, 730일 × 25개 변수

기준 열(영업일) 1개, 장사 결과 9개, 장사 전에 알 수 있는 조건 15개. 원인 탐색·모델·군집 모두 이 테이블에서 출발

변수 묶음 (기준 열 영업일 = 오전 10시 ~ 다음 날 9시 59분)

묶음	변수	설명
장사 결과 (9)	매출액, 영수증 수, 객단가, 판매건수 4개(메인·전통주·일반주류·전체), 피크 집중도, 팔린 메뉴 가짓수	POS 거래 로그에서 집계. 장사가 끝나야 확정
달력·영업 흐름 (7)	요일, 계절, 공휴일, 공휴일 전날, 연휴, 휴무, 연속영업일수	연속영업일수: 쉬고 다시 연 날 1, 하루씩 증가
날씨 (3)	일평균기온, 총강수량, 기상특보(폭염·한파)	기상청 서울 지점 시간별 자료를 영업일로 묶음
유동인구 (2)	신대방역 승차·하차 인원	매장 인근 2호선 역의 일별 인원
광고·리뷰 (3)	광고_실시여부, 광고_경과일수, 리뷰조회수	한 광고에서 나온 변수. 아래 설명

광고·리뷰 변수: 체험단이 방문해 블로그 리뷰를 올리는 광고

	광고 전 2024.07~11 · 146일	광고 중 2024.11~2026.01 · 431일	광고 후 2026.01~06 · 153일
광고_실시여부	0	1	0
광고_경과일수	0	0	1, 2, 3 …
리뷰조회수	0 (리뷰 없음)	리뷰가 쌓이며 집계	리뷰가 남아 계속 집계

함께 볼 점

광고를 멈춰도 올라간 리뷰는 남아 계속 읽힘

광고 시작 전에는 세 변수 모두 0이라 개업 초기와 겹침(06쪽·부록 A5~A6)

피크 집중도 : 피크 시간대에 첫 주문한 영수증 비율 · **리뷰조회수** : 광고 리뷰 글의 일별 조회수 합계 · **광고_경과일수** : 광고가 끝난 뒤 경과일(광고 중에는 0)

장사가 끝나야 아는 값은 원인 탐색 변수에서 제외

POS 변수 상당수가 매출 계산식의 일부이거나 마감 뒤에야 확정. 원인 탐색용 변수와 군집용 변수 구분

문제
판매건수·객단가처럼 매출과 함께 정해지는 값을 넣으면 매출의 일부를 매출의 원인으로 착각하는 셈

확인
변수마다 두 질문. 매출 계산식에 들어가는가, 전날 알 수 있는가

두 질문으로 나눈 결과

	전날 알 수 있음	전날 알 수 없음 (마감 후 확정)
매출 계산식에 들어감	**해당 없음** 계산식에 드는 값은 그날 장사로 정해짐	**영수증 수 · 객단가 · 판매건수** 유형 해석용, 판매건수는 비율로 군집
매출 계산식에 안 들어감	**요일 · 날씨 · 공휴일** 원인 탐색	**피크 집중도 · 팔린 메뉴 가짓수** 군집

원인 탐색에 쓰는 변수 21개

장사 전 조건 15개 중 11개 + 다음 장의 시차 변수 10개

달력·영업 흐름 6, 날씨 3, 광고 2 · 전날 승하차 1, 리뷰 시차 5, 지난 매출 4

※ 휴무는 휴무일 행을 빼며 제외, 당일 승하차·리뷰는 전날 값으로 대체. 지난 매출은 예측 단서

군집에만 쓰는 변수 4개

장사 결과 9개 중 2개 + 판매건수로 계산한 비율 2개

주류 비율, 메인 메뉴 비율, 피크 시간 집중도, 팔린 메뉴 가짓수

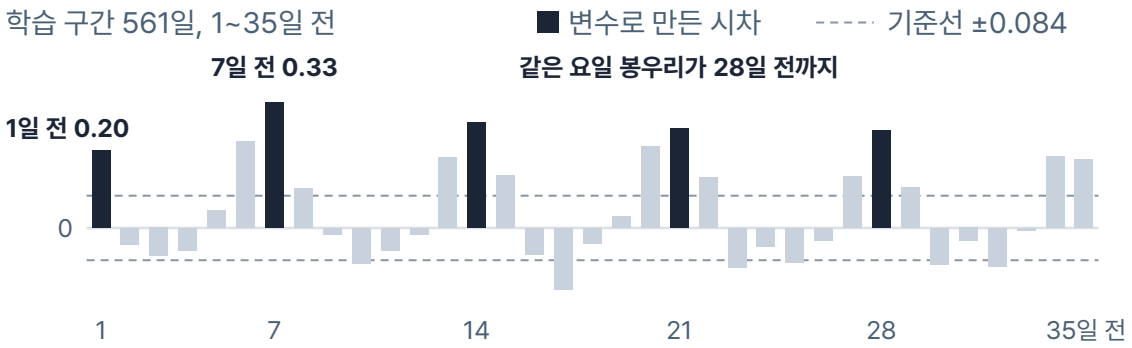
※ 매출액·객단가·영수증 수는 유형 해석용

데이터 누수 : 장사 전에는 알 수 없는 정보가 섞여 매출과의 관계가 실제보다 강하게 보이는 문제 · 승하차·리뷰 조회수는 당일 값을 모르므로 전날 값 사용

매출이 닮은 시점을 찾아 시계열 변수 10개 생성

지난주 같은 요일 매출이 오늘과 가장 닮고 어제는 약하게 닮음. 이 시점과 리뷰·유동인구의 전날까지 값으로 변수 10개를 만듦

① 매출의 자기상관



지난주 같은 요일이 가장 닮고 어제는 약하게 닮음. 지난 매출이 오늘의 단서

1일 전 0.20 어제 많이 팔면 오늘도 조금 높은 정도(03쪽: 어제만으로 짐작은 어려움)

7일 전 0.33 가장 강하지만 상당 부분은 요일 패턴(요일 변수와 겹침)

28일 전까지 같은 요일끼리의 닮음이 4주 전까지 이어짐

지난 매출은 원인이 아니라 예측 단서(단골·상권처럼 꾸준한 요인을 대신 담음).
장사 전에는 오늘 값을 모르므로 지난 값으로만 만듦

② 시차 선정과 사용 조건

시차 선정

매출 1일 전과 7일 주기(7·14·21·28일) 중심, 최근 7일 평균은 단기 수준용

리뷰 조회수 그랜저 검정에서 유의한 1~3일 전

사용 조건

누수 차단 모두 하루 이상 밀어 전날까지의 값만 사용

정상성 ADF로 단위근 기각(p = 0.0001), 평균으로 돌아와 그대로 사용

③ 시계열 변수 10개

앞 장의 원인 탐색 변수 21개에 포함

묶음	변수	근거
매출 시차 (2)	어제 매출, 지난주 같은 요일 매출	자기상관이 큰 1일 전(0.20)과 7일 전(0.33, 가장 강함)
매출 평균 (2)	최근 4주 같은 요일 평균, 최근 7일 평균 매출	같은 요일 닮음이 4주 전까지 / 주 안의 높고 낮은 날을 상쇄
리뷰 조회수 (5)	1·2·3일 전, 7일 전, 7일 평균	그랜저 검정 1~3일 전 유의, 나머지는 비교용
유동인구 (1)	전날 지하철 승하차 (승차 + 하차)	당일 값은 장사 전에 알 수 없음

자기상관 : 며칠 전 매출과 오늘 매출이 함께 움직이는 정도 · **그랜저 검정** : 앞서 움직인 값이 예측에 도움이 되는지 보는 검정(인과 아님) · **정상성** : 오르내려도 평균으로 돌아오는 성질(ADF로 검정)

시간 순서대로 학습 · 테스트 구간 분리

지난 기간으로 다음 기간을 맞히는 실제 상황과 같은 조건에서 평가

구간 설계

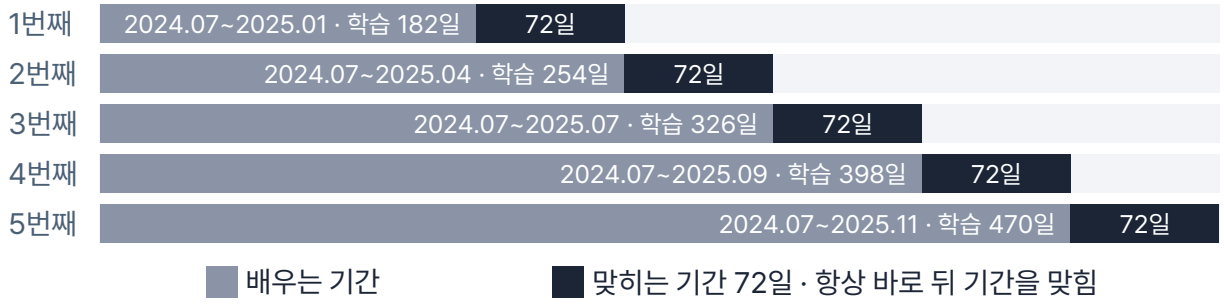


구간별 쓰임

※ 06쪽에서 7~8월 자료를 더해 다시 나눔

구간	쓰임
학습	변수 선별과 모델 비교. 안에서 5겹 교차검증
테스트	**모든 결정 뒤 한 번만. 처음 보는 날의 오차 확인**

학습 구간 안의 5겹 교차검증



모델 비교 기준

기준선 B1 · B2 (B = Baseline) : 모델이 넘어야 할 단순한 예측 방법. 모델과 기준선은 모두 **교차검증 MAE로 비교**

B1 평소 매출 학습 구간 매출 평균 하나로 매일 예측
평소 수준에 맞춰 준비하는 방식. **B2와 비교하면 요일만으로 줄어드는 오차가 보임**

B2 요일별 평소 매출 같은 요일 매출 평균으로 예측
요일만 보고 준비하는 방식. **모델이 이보다 덜 틀려야 요일 외 변수가 쓸모 있음**

교차검증 : 학습 기간을 여러 번 나눠, 앞쪽으로 배우고 바로 뒤를 맞히는 평가를 반복 · **MAE** : 하루 예측 오차 절댓값의 평균. 드물게 크게 틀린 날에 덜 흔들려 RMSE 대신 주 지표

검증 구간 비교 결과, 개업 초기와 광고 변수 제외

광고 변수를 넣으면 광고 종료 후 매출을 매일 1.9만~4.3만 원 낮게 예측. 광고 변수와 개업 초기를 함께 빼자 이 차이가 0.5만~1.1만 원으로 줄어듦

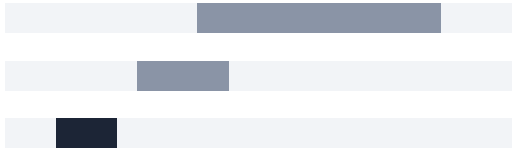
문제

광고 변수와 개업 초기가 광고 종료 후의 예측을 끌어내리는지

확인

검증 구간(광고 종료 후)에서 설정 3가지를 Ridge·랜덤포레스트·LightGBM으로 비교

치우침 · 검증 구간 141일(광고 종료 후)의 평균 오차, 모델 3종 범위



평균 오차 = 실제 − 예측. +가 클수록 매일 낮게 예측했다는 뜻

정확도 · 검증 구간 MAE (원), 세 모델 모두 설정 3이 가장 작음

모델	설정 1	설정 2	설정 3
Ridge	127,993	126,745	**126,074**
랜덤포레스트	141,606	140,868	**140,226**
LightGBM	139,244	136,410	**133,633**

개업 초기를 빼고 417일로 학습, 광고 변수 제외

개업 초기는 지금과 매출 수준이 달라 예측을 끌어내림(설정 2 → 3). 광고 효과의 크기는 이 자료로 잴 수 없어 한계로 기록



막대: 평균 오차 0~5만 원 축에서 세 모델의 최솟값~최댓값

트리 두 모델 대신 Ridge의 선택으로 변수 4개 확정

원인 탐색(05쪽)은 매출과 함께 움직이는지로 고른 것. 함께 움직여도 예측에 도움이 된다는 보장은 없어, 9개를 예측 오차로 다시 고름

고르는 방법 모델을 정하기 전이라 임시 모델 3개가 각자 1-표준오차 규칙으로 조합을 고르고, 두 모델 이상이 고른 변수만 남김

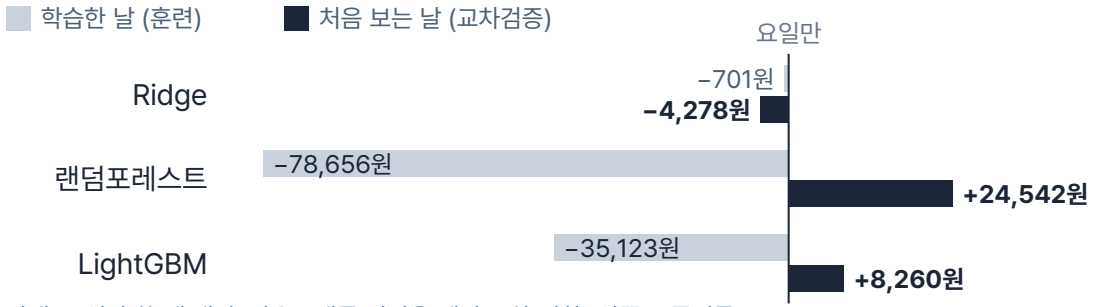
각 모델이 고른 조합

Ridge	**요일 + 공휴일 전날 · 지난주 같은 요일 매출 · 연속 영업일수**
랜덤포레스트	요일만
LightGBM	요일만

→ 다수결이면 요일만 남음 (= B2와 같은 예측)

※ 1차 실험은 첫 폴드 학습이 57일뿐이라 182일로 다시 나눠 진행(부록 A5). 그때 Ridge의 1등 역시 지금의 4개

같은 4개를 넣으면 트리는 학습한 날만 맞히고, 처음 보는 날은 더 틀림



막대: 요일만 쓸 때 대비, 같은 4개를 넣었을 때의 오차 변화 (왼쪽 = 줄어듦)
트리는 학습한 날 오차가 크게 줄지만 처음 보는 날 오차는 늘어남 = 학습 기간을 외운 것(과적합)

트리 두 모델은 판단에서 빼고, Ridge가 고른 변수 4개로 확정

쓰는 변수 요일 · 공휴일 전날 · 지난주 같은 요일 매출 · 연속 영업일수

① 트리 두 모델의 "요일만"은 판단에서 뺌

같은 4개를 넣으면 Ridge는 처음 보는 날 오차도 줄지만, 트리 두 모델은 학습한 날만 잘 맞히고 처음 보는 날은 더 틀림(위 그림, 과적합). 또한 공휴일 전날은 요일을 통제해도 효과가 뚜렷이 있던 변수(05쪽)라, 변수보다 기본 설정 트리의 한계로 봄

② Ridge의 선택 신뢰

5개 평가 기간 중 4개와 검증 구간(B2 대비 −6.2%)에서 요일만보다 덜 틀림. 다만 검증 성적도 고르는 데 쓴 셈이라, 이 4개로 만든 모델을 최종 테스트(08쪽)·롤링 평가(09쪽)에서 B2와 다시 비교

1-표준오차 규칙 (Breiman 외, 1984을 짝지은 비교로 변형) : 같은 평가 기간끼리 1위 조합과의 MAE 차이를 구해, 그 평균이 표준오차보다 작으면 1위와 차이 없음으로 보고 그중 변수가 가장 적은 조합을 고름(1위가 우연일 수 있어 단순한 쪽을 택함) · **빠진 5개** : 광고 실시(앞 장), 최근 4주 같은 요일 평균(지난주와 겹침), 어제 · 최근 7일 평균 · 연휴(오차 범위 안)

목차 07 · B1~B6

부록 B · 참고 자료

1차 분석 재점검, 용어 풀이, 원표, 준비 점검표, 자료와 참고문헌

B1 1차 분석 재점검

B2 용어 풀이

B3 회귀 13종 결과

B4 매출 유형 상세

B5 준비 점검표

B6 자료와 참고문헌

팀 프로젝트 이후 다시 점검해 고친 7가지

1차 분석(로그 매출 Ridge)은 요일 중앙값 대비 MAE 1.9% 차이, 유의하지 않음(윌콕슨 p = 0.18). 결론을 흔들 수 있는 허점을 찾아 처음부터 다시 진행

1차 분석의 문제	고친 방법	쪽
매출에 수량을 다시 곱한 집계(여러 개 시킨 메뉴의 매출이 부풀려짐)	원천 거래 로그 기준으로 다시 집계, 상품별 매출표와 합계 대조 차이 0원	A1
변수를 고를 때 테스트 구간까지 사용	학습 구간만으로, 요일을 통제한 효과크기 하한과 다중검정 보정으로 다시 선별	05
테스트 구간을 보고 모델을 고칠 위험	2026년 7~8월 자료를 새로 확보해 학습·검증·최종 테스트로 분리, 최종 테스트는 한 번만	06
광고 변수에 개업 초기 효과가 섞여 광고 종료 후를 낮게 예측	설정 3가지 비교 후 광고 변수 제외, 광고 시작 이후로 학습	A6
"1위의 5% 이내" 같은 근거 없는 후보 기준	평가 기간마다 짝지은 1-표준오차 규칙, 과적합 기준도 효과크기 하한 금액으로	A7·07
기준선과의 차이 검정이 날짜 간 상관을 무시	7일 시차를 반영한 DM 검정과 1주 블록 부트스트랩	08~09
군집이 손님 수로 갈리고 경계가 불안정	팀당 주문 지표로 입력 교체, 영수증 2건 이하인 날 제외, 군집 수별 안정성 비교	10

바뀌지 않은 것

"준비 기준은 **요일 평균이면 충분하다**"는 결론. 다시 분석해 모델이 4.1% 앞섰지만 준비량을 바꿀 크기는 아님

군집 방식을 고치자 바뀐 것

1차: 손님 수를 대신한 입력으로 유형이 요일과 관련 있다고 판단($p < 0.001$)
팀당 주문 지표로 바꾸고 영수증 2건 이하인 날을 빼자 **관계 사라짐**($p = 0.19$)
→ 유형은 미리 알 수 없어 출현 빈도로 준비(11쪽)

1차 분석에서는 마감 후 실적을 넣으면 다음 날 매출을 내는 예측 파이프라인까지 만들었으나, 기준선과 차이가 없어 사용하지 않음

용어 풀이

덱 각주에서 풀이한 용어를 처음 나오는 쪽 순서로 모음

용어	뜻	쪽
요일 평균(B2)	같은 요일 매출의 평균으로 그날을 예측하는 가장 단순한 기준선	01
롤링 평가	그때까지의 자료로 다음 28일 맞히기를 학습 기간을 늘리며 반복	01
중앙값	매출을 크기순으로 줄 세웠을 때 가운데 값	03
피크 시간대	첫 주문이 몰리는 2시간 30분(월~토 19:30~, 일 19:00~)	05
피크 집중도	피크 시간대에 첫 주문한 영수증 비율	06
리뷰 조회수·광고 경과일수	광고 리뷰의 일별 조회수 합계 · 광고 종료 후 지난 날수	06
데이터 누수	장사 전엔 모르는 정보가 섞여 관계가 실제보다 강해 보이는 문제	07
자기상관	며칠 전 매출과 오늘 매출이 함께 움직이는 정도	08
그랜저 검정	앞서 움직인 값이 예측에 도움이 되는지 보는 검정(인과 아님)	08
정상성	오르내려도 평균으로 돌아오는 성질(ADF로 검정)	08
효과크기	관계의 크기. 상관계수·g·요일 설명 비율로 재며 하한은 약 4.2만 원	09
다중검정 보정(BH·홀름)	여러 번 검정할 때 우연히 유의하게 나오는 것을 막는 p값 보정	09
교차검증	학습 기간을 나눠 앞쪽으로 배우고 바로 뒤를 맞히는 평가를 반복	10
MAE	하루 예측 오차 절댓값의 평균. 이 분석의 주 지표	10
카드 승인 자료	7~8월 매출 기록. POS의 약 97% 수준이라 같은 기준으로 사용	11

용어	뜻	쪽
1-표준오차 규칙	1위와 MAE 차이가 표준오차 안이면 동률, 그중 가장 단순한 쪽	13
DM 검정	두 예측의 오차 차이가 우연인지 보는 검정. 7일 주기 상관 반영	15
블록 부트스트랩	이어진 7일씩 묶어 다시 뽑아 차이의 95% 범위를 구하는 방법	15
최소 검출 차이	실제 차이가 이만큼이면 80% 확률로 유의하게 나오는 크기	15
K-Means	비슷한 날끼리 k개 군집으로 나누는 방법	01
실루엣 점수	같은 군집끼리 가깝고 다른 군집과 먼 정도(−1~1, 클수록 잘 나뉨)	17
응집도 개선 폭	군집을 하나 늘릴 때 군집 내 제곱합이 줄어든 양(엘보우 판단)	17
다시 나눠도 같은 유형(ARI)	날짜 80%로 30번 다시 나눠도 같은 유형에 남는 날 비율	17
크라메르 V	두 범주 변수의 연관 크기, 0(무관)~1	18
분해(팀 수 · 객단가)	매출 = 팀 수 × 객단가로 보고 하루 변동을 두 몫으로 나눔	19
요일 설명 비율(η^2)	요일별 평균 차이로 설명되는 변동의 비율	19
준비 범위(80%)	기준 매출의 0.44~1.66배. 열흘 중 8일이 들어오도록 만든 폭	20
나눠서 손질	일부만 먼저 손질하고 손님이 오는 대로 추가	20
SHAP(모델 안 기여)	예측을 변수별 몫으로 나눈 값(선형회귀: 계수 × (값 − 평균))	21

회귀 13종 교차검증 결과

학습 417일, 시계열 5겹 교차검증. 튜닝 후 점수. 07쪽 모델 선택의 원표

모델	교차검증 MAE	B2 대비	1위와 차이	후보	과적합 격차	단순함
SVR	133,770원	−3.4%	0원	예	3,041원	4
선형회귀	**134,307원**	**−3.0%**	**537원**	**예**	**−1,992원**	**1**
Ridge	134,409원	−3.0%	639원	예	−1,443원	2
Lasso	134,409원	−3.0%	639원	예	−1,445원	2
ElasticNet	134,409원	−3.0%	639원	예	−1,445원	2
Huber	134,436원	−2.9%	666원	예	−1,428원	2
KNN	135,096원	−2.5%	1,326원	예	416원	3
결정나무	136,247원	−1.6%	2,477원	예	1,523원	5
CatBoost	137,083원	−1.0%	3,313원	예	2,910원	6
랜덤포레스트	137,156원	−1.0%	3,386원	예	15,114원	6
XGBoost	138,587원	+0.1%	4,817원	아니오	-	6
LightGBM(L1)	138,629원	+0.1%	4,859원	예	7,457원	6
LightGBM	138,831원	+0.2%	5,061원	아니오	-	6
B2 요일 평균	138,504원	0.0%	4,734원	-	-	-

후보: 1위와 차이가 1-표준오차 규칙(부록 A7) 안 · 과적합 격차: 교차검증 MAE − 훈련 MAE(기준은 05쪽 효과크기 하한 41,824원) · 단순함: 1 선형 → 2 규제 선형 → 3 KNN → 4 SVR → 5 결정나무 → 6 앙상블

매출 유형 5개 상세

영수증 3건 이상인 606일, 유형별 평균. 굵은 값이 그 유형을 정의한 특징

유형	일수	주류 비율	메인 비율	사이드·음료	피크 집중도	팀당 주문	매출	객단가	영수증
대량 주문형	110	0.57	0.15	0.28	0.36	**7.41**	**48.1만**	**7.7만**	6.35
사이드 매출 중심형	89	**0.39**	0.14	**0.47**	0.52	5.06	38.1만	5.8만	6.42
식사 매출 중심형	133	0.50	**0.24**	0.26	0.29	4.26	37.6만	5.5만	6.77
피크 집중형	113	0.59	0.17	0.24	**0.68**	4.91	35.5만	5.6만	6.28
주류 매출 중심형	161	**0.59**	**0.12**	0.29	**0.23**	4.51	32.2만	4.7만	6.71
전체	606	0.54	0.16	0.30	0.39	5.14	37.8만	5.8만	6.54

안정성 초기값을 바꿔도 거의 같은 분할(ARI 0.958). 표본 80%로 다시 나누면 ARI 0.787(기준 0.8에 조금 못 미침), 평균 9.5%의 날이 다른 유형으로 이동. 실루엣 0.199로 경계가 뚜렷하지는 않음

매출 수준 영수증 수가 비슷해 유형 사이 매출 차이는 객단가에서 나옴. 대량 주문형은 주문 방식이자 객단가가 가장 높은 날(7.7만)이라 "많이 파는 날"과도 겹침. 가운데 세 유형은 매출이 비슷(35.5만~38.1만)해도 주문 구성이 달라, 유형이 매출 구간을 나눈 것은 아님

피크 집중도: 첫 주문이 피크 시간대에 들어온 영수증 비율 · 비율은 주문 건수 기준

장사 전 준비 점검표

운영 캘린더(13쪽)를 점주가 매일 쓰는 형태로 옮김. 빈칸은 아래 요일별 표에서 옮겨 적음

요일 ___ 날짜 _____

며칠 전 · 발주와 근무표

- ☐ 발주·근무표는 기준 매출 _____만 원에 맞춤
- ☐ 주류·보관 기간이 긴 재료는 범위 위쪽 _____만 원까지

전날 · 예보 확인

- ☐ 기상특보(폭염·한파) 예보가 있나
  → 있으면 주류를 늘리고 사이드 재료를 줄임

문 열기 전 · 재료 손질

- ☐ 손질 방식 ☐ 미리 전량(금·토) ☐ 나눠서(그 외 요일)
- ☐ 공휴일 전날이면 많이(휴가철 연휴 전날은 예외)
- ☐ 휴무 뒤 첫날이면 조금 적게

항상 · 기본 재고

- ☐ 대량 주문형(5~6일에 하루) 대비 여유 재고
- ☐ 피크 집중형(5일에 하루) 대비 피크 전 밑작업

오늘 기록(마감 후) 예약 ☐ 있음 ☐ 없음 실제 매출 _____만 원 남은 재료 _____ 품절 메뉴 _____

요일	월	화	수	목	금	토	일
기준 매출	26.1만	27.5만	29.5만	32.1만	**55.7만**	**52.3만**	29.1만
범위(만 원)	11.4~43.5	12.0~45.8	12.9~49.1	14.0~53.4	**24.3~92.6**	**22.8~87.1**	12.7~48.4
손질	나눠서	나눠서	나눠서	나눠서	**미리 전량**	**미리 전량**	나눠서

범위 : 기준 매출의 0.44~1.66배(13쪽) · **오늘 기록** : 쌓이면 캘린더 효과를 확인하는 자료(15쪽 보완에 필요한 자료)

분석 자료와 참고문헌

저장소

> **github.com/yeoldul123/my_portfolio-main**
>
> 01_[머신러닝_회귀&군집] 폴더 · README에 요약과 노트북 링크

노트북과 이 덱의 대응

00 노트북	POS 정제, 영업일 집계, 피크 시간대, 외부·카드 자료 결합	A1~A2
01 개요	현상·문제·질문·분석 설계	03~04
1~5장	품질 점검, 시계열 탐색, 변수 역할·매출 요인	A3~A4, 05
6~7장	평가 설계, 모델 선택, 최종 테스트, 해석	06~09, A5~A7
8장	K-Means 매출 유형, 조건별 검정	10~11
9~11장	매출 분해, 운영 캘린더·준비 점검표, 결론, 한계	12~15, B5
부록	AI 활용 방식, 1차 분석과 재점검	B1

데이터 출처

POS·카드 승인	분석 대상 매장 기록
기온·강수·특보	기상청 기상자료개방포털 (서울)
승하차 인원	서울시 지하철 역별 승하차 (2호선 신대방역)
광고·리뷰 조회수	디너의여왕 체험단 리포트
공휴일·연휴	달력 기준 직접 작성

생성형 AI 활용 범위

1차 분석	Gemini로 모델링 코드 작성, 결과 판단은 직접
재점검	Claude Code로 코드 작성과 검증, 문제 발견·판단 규칙·결론은 직접

참고문헌

Breiman 외 (1984) Classification and regression trees · 1-표준오차 규칙
Diebold & Mariano (1995) Comparing predictive accuracy · DM 검정
Harvey 외 (1997) Testing the equality of prediction MSE · DM 소표본 보정
Hastie 외 (2009) The elements of statistical learning · 교차검증, 1-표준오차
Hyndman & Athanasopoulos (2021) Forecasting: Principles and practice · 예측 구간 80·95%
Künsch (1989) The jackknife and the bootstrap for … stationary observations · 블록 부트스트랩

참고문헌 전체 서지(학술지·DOI) : 01 노트북 참고문헌 · AI 초안을 직접 판단해 바꾼 사례와 검증 방식은 01 노트북 부록